# Manuel d'utilisation du système TeenAstro

Autres langues : English · Deutsch

Manuel de terrain pour l'utilisateur de la monture. Il décrit la raquette, l'unité principale, le suivi, le pointage, l'alignement et les réglages mécaniques tels qu'ils existent dans le firmware actuel.

Il s'inspire de la démarche du manuel FS2 d'Astro-Electronic (connexion, menus, changement d'une valeur, sens de rotation, vitesses, goto, monture allemande, codeurs, mode visiteur), et il s'appuie sur les menus de la raquette, sur l'unité principale, et sur le wiki du groupe TeenAstro.

Vous n'avez pas besoin de tout lire avant la première nuit. Pour démarrer, les chapitres 3, 5, 7 et 8 suffisent. Une soirée déjà réglée se conduit avec le chapitre 26. Le reste sert au réglage de la mécanique, à l'alignement fin et au dépannage.

Les noms de menus cités entre guillemets sont ceux du firmware français de la raquette. Quelques libellés restent en anglais dans cette version : `Silent`, `J2000`, `JNow`, `Alt Az`, `Show align. error`, `Wifi`.

---

## 1. De quoi est fait le système

TeenAstro est un contrôleur de monture équatoriale ou altazimutale. Il a été conçu par un utilisateur du FS2 qui voulait un successeur ouvert : mêmes gestes de nuit (raquette, suivi, goto, synchro), avec des moteurs pas à pas, une correction d'alignement à deux étoiles, et une liaison vers un ordinateur.

| Élément | Rôle |
|---|---|
| Unité principale | Calcule le ciel, commande les moteurs, mémorise la monture, l'heure et le lieu |
| Raquette (SHC) | Écran, sept boutons, catalogues, réglages |
| Interface Wi-Fi | Pont entre l'unité principale et un téléphone ou un ordinateur |
| Mise au point | Moteur de focalisation, en option |
| Application TeenAstro | Tableau de bord, planétarium, pointage |
| Pilote ASCOM | Stellarium, Cartes du Ciel, et les autres logiciels compatibles ASCOM |

L'unité principale est le seul endroit où la position de la monture est tenue. La raquette, le Wi-Fi et l'ordinateur lui envoient des ordres et affichent ce qu'elle répond.

Deux jeux de paramètres de monture peuvent cohabiter (monture 0 et monture 1). On change de jeu dans le menu Monture. Un redémarrage est alors demandé.

---

## 2. Précautions

- Ne branchez pas et ne débranchez pas les câbles moteurs pendant que l'ensemble est sous tension. Un moteur pas à pas déconnecté sous tension peut endommager le driver.
- Avant de modifier le type de monture, la réduction, le nombre de pas ou le sens de rotation, notez les valeurs affichées par **Afficher Paramètres**, ou sauvegardez-les avec TeenAstroConfig. Un mauvais jeu de paramètres transforme une monture qui fonctionne en monture qui ne pointe plus.
- La position **Maison** au moment de la mise sous tension est la référence mécanique. Si le tube n'est pas à cette position, les coordonnées affichées sont fausses jusqu'à une synchro ou un nouvel alignement.
- Le mode **Visiteur** cache les réglages. Repassez en **Administrateur** avant une séance de configuration.
- Une réinitialisation usine efface l'heure, le lieu, la mécanique et l'alignement. Elle demande une confirmation.

Les tensions, les connecteurs et le schéma dépendent de la carte (unité classique, Mini, Tiny). Le câblage propre à chaque carte est décrit dans le wiki du groupe, pas dans ce manuel.

---

## 3. La raquette

Sept boutons : **Shift**, **Nord**, **Sud**, **Est**, **Ouest**, **F** et **f**.

Hors menu, Nord, Sud, Est et Ouest déplacent le tube. La vitesse en cours est rappelée par une icône en haut de l'écran.

| Geste | Effet |
|---|---|
| Appui court sur Shift | Page suivante de l'écran |
| Shift maintenu + Est | **Action Télescope** |
| Shift maintenu + Nord | **Réglage Vitesse** |
| Shift maintenu + Sud | **Écran** (extinction, contraste) |
| Shift maintenu + Ouest | **Param. Télescope** |
| Shift maintenu + F | **Param. Focuser** |
| Shift maintenu + f | **Action M.A.P.** |

Dans un menu :

| Bouton | Effet |
|---|---|
| Nord / Sud | Monter ou descendre dans la liste |
| Ouest | Entrer dans la ligne, ou augmenter une valeur |
| Est | Revenir en arrière, ou diminuer une valeur |
| F | Valider |
| f ou Shift | Quitter le menu |

**Ergonomie** permet de retourner la raquette pour un gaucher : l'écran pivote de 180° et les boutons Nord/Sud ainsi qu'Est/Ouest sont échangés. Le changement est pris en compte au redémarrage.

**Vitesse Boutons** (Lente, Moyenne, Rapide) règle la répétition des touches, pas la vitesse de la monture.

L'écran s'assombrit puis s'éteint après un délai. **Param. Raquette** → **Écran** règle la veille, le sommeil profond et le sous-modèle d'OLED. Un appui sur Shift rallume l'écran. **Shift + Sud** permet aussi de l'éteindre tout de suite ou d'en changer le contraste (Min, Faible, Haut, Max).

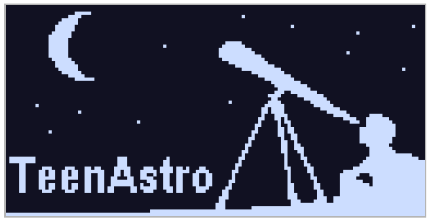
---

## 4. Lire l'écran

Les photos viennent de l'émulateur de la raquette, logiciel français 1.6.7. L'écran réel fait 128×64 points : ici il est agrandi quatre fois. Dans une version anglaise ou allemande, la disposition est la même et seuls les mots changent.

### Au démarrage

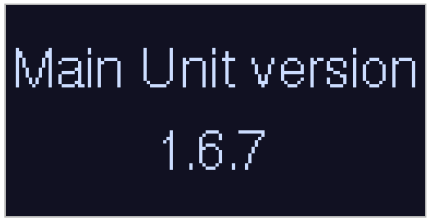
La raquette affiche d'abord le logo, puis les versions, la carte et les drivers, le focuser s'il répond, et enfin l'heure si aucun GNSS n'est connecté.



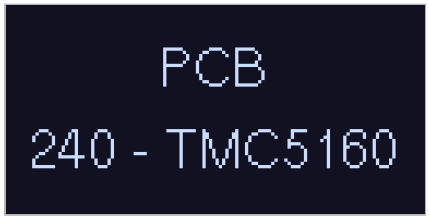
Logo TeenAstro



Version de la raquette



Version de l'unité principale



Carte et drivers



Version du focuser



Heure et date au démarrage

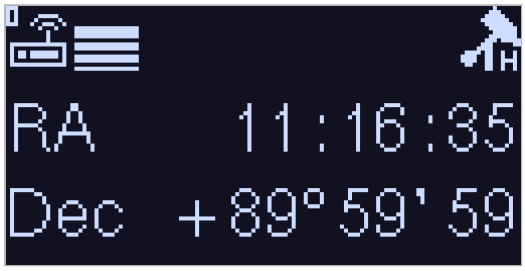
Si la raquette affiche **ERREUR** et **version**, son logiciel et celui de l'unité principale ne correspondent pas. Il faut reflasher les deux avec la même publication.

Si elle affiche **pas Connecté**, le lien série avec l'unité principale est perdu. La raquette redémarre. Vérifiez le câble de la raquette avant de chercher plus loin.

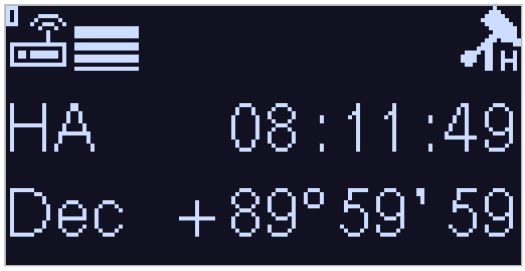
### Les pages

Un appui court sur Shift passe à la page suivante. Le fichier `libraries/TeenAstoCustomizations/TeenAstoCustomizations.h` décide lesquelles existent. Telles que livrées, quatre pages sont actives : ascension droite et déclinaison, azimut et hauteur, heure, focuser. Les autres s'obtiennent en retirant le commentaire de la ligne correspondante (`HA_PAGE`, `PUSH_PAGE`, `AXIS_STEP_PAGE`, `AXIS_DEG_PAGE`). Pendant un alignement, l'écran d'alignement remplace la page en cours.

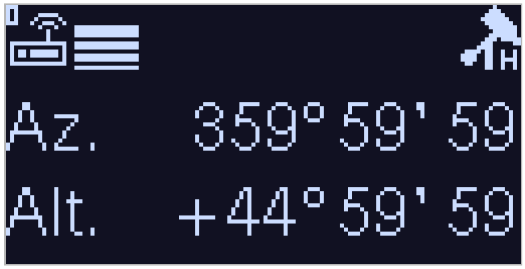
À la maison, sur une monture équatoriale, la déclinaison est au pôle et l'icône maison est allumée.




**Ascension droite et déclinaison**
Page par défaut. **RA** est l'ascension droite, **Dec** la déclinaison. En haut à gauche : Wi-Fi non relié, puis la vitesse manuelle (ici deux barres, vitesse lente). En haut à droite : la maison.



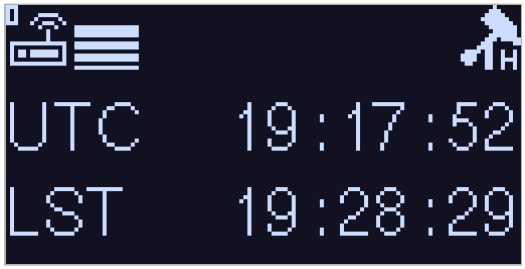

**Angle horaire**
Page optionnelle. **HA** est l'angle horaire, **Dec** la déclinaison. Utile pour voir de quel côté du méridien se trouve l'objet.




**Azimut et hauteur**
Page par défaut. **Az.** est l'azimut, **Alt.** la hauteur. À la maison équatoriale le tube pointe le pôle, donc la hauteur dépend de la latitude du site.



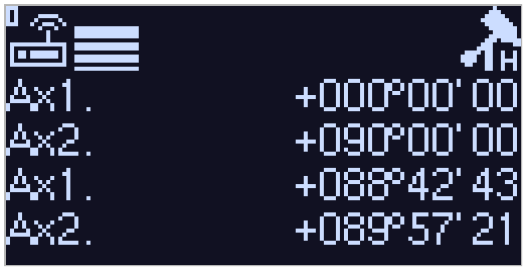
**Page push-to**
Page optionnelle. Sans codeurs, elle reste vide : seul le bandeau est dessiné. Avec des codeurs actifs, elle affiche la distance qui reste sur chaque axe pour rejoindre la cible.




**Heure**
Page par défaut. **UTC** est le temps universel, **LST** le temps sidéral local.




**Axes en pas**
Page optionnelle. Les deux nombres sont les compteurs de pas de l'axe 1 puis de l'axe 2. Ils servent à vérifier qu'un moteur tourne, pas à lire le ciel.




**Axes en degrés**
Page optionnelle. Les deux premières lignes sont l'angle moteur des axes 1 et 2. Les deux suivantes sont les mêmes angles après correction (jeu, modèle). Sans codeurs, les quatre lignes sont libellées Ax1 et Ax2.




**Focuser**
Page par défaut si un focuser répond. **F Position** est la position du foyer, **F Speed** sa vitesse. S'il ne répond pas, la page affiche **Focuser** puis **pas Connecté**.

## Les menus

On entre dans un menu en maintenant Shift, puis en appuyant sur une direction. Shift ou **f** quitte. Est recule. Ouest ou **F** entre dans la ligne en surbrillance. Nord et Sud déplacent la surbrillance.




**Action Télescope, Shift et Est**
**Goto**, **Synchro** et **Aligner** sont les premières lignes. La liste continue avec la vérification des engrenages, le suivi, le côté de pilier, l'enregistrement des coordonnées, le verrou et la spirale. La monture parquée ne propose que le déparc.




**Réglage Vitesse, Shift et Nord**
La ligne en surbrillance est la vitesse en cours. Les cinq crans sont Guidage, Lente, Moyenne, Rapide et Max. Le nombre de barres à gauche de l'écran principal suit ce choix : une barre pour le guidage, puis deux, trois, quatre, et cinq pour Max.




**Écran, Shift et Sud**
**Éteindre** coupe l'affichage tout de suite. **Contraste** propose Min, Faible, Haut et Max. La police de l'écran n'a pas tous les accents : Écran peut apparaître sans son accent.




**Param. Télescope, Shift et Ouest**
En mode administrateur : **Raquette**, **Heure & Site**, **Parc et Maison**, puis Monture, les informations de l'unité principale et le Wi-Fi. En mode visiteur, ce menu ne contient que **Privilèges**.




**Param. Raquette**
**Privilèges** choisit administrateur ou visiteur. **Écran** règle la veille, le sommeil et le modèle d'OLED. **Vitesse Boutons** règle la répétition des touches (lente, moyenne, rapide), pas la vitesse de la monture. Suivent l'ergonomie et la remise à zéro de la raquette.

## Les icônes

Le bandeau fait une rangée de symboles de 16×16 points. À gauche, le Wi-Fi, puis la vitesse si les moteurs sont actifs, puis la flèche Shift pendant que la touche est tenue. À droite, l'état de la monture. Une seule place est prévue pour le suivi, le pointage, la maison ou le parc : le plus prioritaire gagne. Les erreurs s'ajoutent à côté.

**Wi-Fi.** Le boîtier plein signifie relié, le contour seul signifie que l'interface est active mais sans lien. Les quatre dessins sont les trois profils station (0, 1, 2) et le point d'accès.

| Relié | Non relié | Rôle |
|---|---|---|
|  |  | Station, profil 0 |
|  |  | Station, profil 1 |
|  |  | Station, profil 2 |
|  |  | Point d'accès |

**Vitesse manuelle.** Le nombre de barres est le cran choisi dans Réglage Vitesse. L'icône n'apparaît que si les moteurs sont sous tension.

| | Cran |
|---|---|
|  | Guidage |
|  | Lente |
|  | Moyenne |
|  | Rapide |
|  | Max, vitesse de goto |

**Où est le tube.**

| | Signification |
|---|---|
|  | À la position maison |
|  | Parqué |
|  | Parcage en cours |
|  | Le parcage a échoué |
|  | Suivi arrêté (deux barres verticales) |
|  | Suivi en marche, taux non précisé (triangle) |
|  | Suivi sidéral |
|  | Suivi solaire |
|  | Suivi lunaire |
|  | Suivi à la vitesse de l'objet (comète, dérive) |
|  | Suivi avec correction sur l'ascension droite seule |
|  | Suivi avec correction sur les deux axes |
|  | Goto équatorial |
|  | Goto altazimutal |
|  | Retournement au méridien |
|  | Pointage en cours, sans précision du type |
|  | Pilier côté est |

| | Signification |
|---|---|
|  | Pilier côté ouest |

Le triangle du suivi reçoit par-dessus l'étoile, le soleil, la lune ou la cible, puis le chiffre 1 ou 2 si une correction de suivi est active. Pendant un goto, ce triangle disparaît au profit de l'icône de pointage.

**Alignement, guidage, spirale.**

| | Signification |
|---|---|
|  | Alignement, étoile 1 |
|  | Alignement, étoile 2 |
|  | Alignement, étoile 3 ou suivante |
|  | Un modèle d'alignement est en mémoire |
|  | Spirale de recherche en cours |
|  | Cadre d'un guidage par impulsions |
|  | Impulsion vers le nord |
|  | Impulsion vers le sud |
|  | Impulsion vers l'est |
|  | Impulsion vers l'ouest |
|  | Recentrage (cible) |
|  | Guidage à la vitesse de suivi (réticule) |

Les flèches de guidage se dessinent par-dessus le cadre, la cible ou le réticule, selon que la monture reçoit une impulsion ST-4, un recentrage, ou un guidage à la vitesse de suivi.

Les lettres **eF** apparaissent dans la ligne d'état lorsqu'un eFinder est connecté.

**GNSS, verrou, Shift.** L'icône GNSS n'apparaît qu'à la maison ou au parc.

| | Signification |
|---|---|
|  | Heure et lieu synchronisés |
|  | Heure seule |
|  | Lieu seul |
|  | Shift est tenu |
|  | Verrou, sans préciser lequel |
|  | Télescope verrouillé |
|  | Focuser verrouillé |
|  | Télescope et focuser verrouillés |

**Erreurs.** Elles remplacent l'état normal du bandeau droit, ou s'y ajoutent. Le texte en abrégé est celui du dessin.

| | Signification |
|---|---|
|  | Limite de l'axe 1 |
|  | Limite de l'axe 2 |
|  | Sous l'horizon |
|  | Limite de méridien |
|  | Sous le pôle |

| | Signification |
|---|---|
|  | Côté de pilier que ce type de monture n'utilise pas (axe 2 au-delà de 90°). Goto, déplacement et suivi s'arrêtent ; revenez à la main ou par un goto |
|  | Défaut moteur |
|  | Pile de l'horloge vide, ou l'heure n'a jamais été réglée. Les goto et la synchro sont refusés tant que l'heure n'est pas saisie |

## 5. Comment changer une valeur

Le principe est le même partout, comme sur le FS2.

1. Ouvrez le menu (en général Shift + Ouest pour les réglages, Shift + Est pour les actions de nuit).
2. Descendez avec Sud jusqu'à la ligne, puis validez avec Ouest ou F.
3. Pour une liste (type de monture, sens, micropas), Nord et Sud déplacent la surbrillance, F enregistre.
4. Pour un nombre (réduction, jeu, latitude), Ouest augmente, Est diminue, F enregistre. Selon l'écran, le pas d'incrément est fixe.
5. Le message **Sauvegardé** confirme l'écriture. **ERREUR** ou l'échec de la commande signifie que la valeur n'a pas été prise.
6. Est ou f remonte d'un niveau sans modifier la valeur en cours d'édition.

Certains changements exigent un redémarrage : type de monture, choix de la monture 0 ou 1, activation des moteurs ou des codeurs, ergonomie, Wi-Fi. L'écran affiche alors **App. sur boutton** / **pour redémarrer**. Appuyez sur une touche et laissez l'ensemble redémarrer. Ne coupez pas l'alimentation au milieu de ce message.

## 6. Première mise en route

À la première mise sous tension, l'unité principale se considère en position maison. Ce n'est pas encore une monture alignée sur le ciel : c'est seulement l'origine mécanique.

### Ce qu'il faut régler avant de pointer

1. **Type de Monture** : Équ. Allemande, Équ. Fourche, Altaz. ou Altaz. Fourche.
2. La **réduction**, le **nombre de pas par tour** et les **micropas** de chaque moteur (chapitre 9).
3. Le **sens de rotation** (chapitre 8).
4. Le **lieu** (latitude, longitude, altitude) et l'**heure** (chapitre 10).

Sans le lieu et l'heure, le suivi sidéral peut tourner, mais les coordonnées équatoriales et les catalogues ne correspondent pas au ciel.

### Position maison par défaut

- Monture équatoriale : tube vers le pôle céleste. Sur une allemande, la barre de contrepoids est en bas.
- Monture altazimutale : hauteur 0° (tube horizontal) et azimut 180° (tube vers le sud). La base doit être de niveau.

Placez le tube dans cette position **avant** d'allumer, ou allumez puis amenez-le à la maison avec les boutons et enregistrez la position (chapitre 11).

On peut se passer de la maison pour un premier essai : amenez le tube à la main sur un objet évident (Lune, planète, étoile brillante), faites une **Synchro**, puis utilisez le goto. L'alignement à deux étoiles, lui, part de la position maison, ou d'une étoile dont on indique le côté de pilier.

### Contrôle rapide proposé par le groupe

1. Goto vers **Home**, puis, freins desserrés s'il le faut, placez le tube vers le pôle.
2. Goto vers une étoile brillante, centrez-la, faites une **Synchro**.

C'est suffisant pour une soirée visuelle si la mise en station mécanique est déjà bonne. Pour un modèle qui absorbe une erreur de mise en station, passez par l'alignement du chapitre 13.

## 7. Type de monture, réfraction, pôle

**Param. Télescope → Monture**

| Ligne | Contenu |
|---|---|
| Monture | Choisit le jeu 0 ou le jeu 1. Redémarrage |
| Type de Monture | Équ. Allemande, Équ. Fourche, Altaz., Altaz. Fourche. Redémarrage |
| Moteurs | Mécanique, vitesses, suivi |
| Encodeurs | Codeurs de position |
| Limites | Horizon, zénith, axes, méridien |
| Erreur monture | CH et NP tenus pendant un alignement à deux étoiles |
| Réfraction | Voir ci-dessous |
| Réticule | Luminosité du réticule polaire, si la sortie est câblée |

**Erreur monture** : **OFF** ou **ON**. Sur **ON**, la raquette demande **CH**, puis **NP**. Chaque valeur est en degrés, de −5 à +5, avec trois décimales, avec le signe de Wallace.

Laissez **OFF** pour l'alignement à deux étoiles habituel. Passez à **ON** quand CH et NP sont déjà connus, par un alignement **4 étoiles** ou **3+3 étoiles** précédent, ou par une mesure de la mécanique. CH est la collimation, NP la non-perpendicularité, avec le signe de Wallace. Un alignement à deux étoiles tient alors ces deux nombres et mesure encore le pôle. L'écran de départ affiche **Mesure le pôle**. Si les deux nombres sont à zéro, rien n'est tenu et l'alignement reste le modèle habituel. **4 étoiles**, **3+3 étoiles** et **2 étoiles méca.** n'utilisent pas ce réglage.

Le même article est la dernière ligne de **Action Télescope → Aligner**.

Sur la page web de la raquette, le bloc s'appelle **Mount error** et se place au-dessus de la réfraction. Le texte de cette page est en anglais, quelle que soit la langue du firmware. **Off** ou **On** vient en premier ; le texte après le choix est « Hold CH and NP ». CH et NP ont chacun leur ligne : la valeur, **Upload**, puis le nom et l'unité, en degrés, ±5, avec le signe de Wallace.

**Réfraction → Goto** : ON ou OFF. Activée, la réfraction atmosphérique est prise en compte dans le pointage (formule de Saemundsson à l'aller, Bennett au retour).

**Réfraction → Alignement du Pôle** (montures équatoriales seulement) :

- **Pôle Apparent** si vous utilisez un chercheur polaire, qui montre le pôle tel que la réfraction le déplace.
- **Pôle Vrai** si la mise en station vise l'axe polaire vrai, déjà corrigé de la réfraction.

Sur une altazimutale, seule la réfraction du goto est proposée : il n'y a pas de pôle mécanique à choisir.

## 8. Sens de rotation

Le test se fait à vitesse lente ou moyenne, tube à peu près en position maison, en regardant dans le chercheur ou à l'oculaire.

**Équatoriale allemande**

- Sud doit envoyer le tube vers l'ouest. S'il part vers l'est, inversez la rotation de l'axe 1, vérifiez à nouveau.
- Est doit envoyer le tube vers l'est. Sinon, inversez encore l'axe concerné et revérifiez.

**Équatoriale à fourche**

- Sud doit envoyer le tube vers le sud. Sinon, inversez l'axe 2.
- Est doit envoyer le tube vers l'est. Sinon, inversez l'axe 1.

**Altazimutale** : Est et Ouest commandent l'azimut (axe 1), Nord et Sud la hauteur (axe 2). Le tube doit partir dans le sens annoncé par le bouton.

Le réglage est dans **Monture** → **Moteurs** → **Moteur 1** ou **Moteur 2** → **Rotation** : **Directe** ou **Inversée**.

L'axe 1 est l'ascension droite ou l'azimut. L'axe 2 est la déclinaison ou la hauteur.

---

## 9. Moteurs, réduction, courant, jeu

**Monture** → **Moteurs**, moteurs activés :

Afficher Paramètres, Moteur 1, Moteur 2, Accélération, Vitesse, Suivi, Tps. Attente, Désactive.

**Afficher Paramètres** rappelle, pour chaque axe, le sens, la réduction, les pas par tour, les micropas, le jeu en secondes d'arc, et les courants bas et haut. Parcourez ces écrans et notez-les avant toute modification.

### Réduction

C'est le nombre de tours moteur pour un tour d'axe, dents comprises.

Exemple : roue de 360 dents et vis sans fin, sans autre démultiplication : réduction 360. Une poulie 2:1 en amont de la vis porte la réduction à 720. Un réducteur planétaire 5:1 sur le même axe la porte à 1800.

La valeur acceptée va de 1 à 60000, avec trois décimales. Saisissez le rapport total, pas seulement le nombre de dents de la roue si un autre étage existe.

La commande **Verif. engren.** (chapitre 18) mesure ce rapport sur le ciel et propose une valeur corrigée.

### Pas par tour et micropas

**Nb. Pas par Rot.** est le nombre de pas entiers du moteur, en général 200 ou 400. La saisie va de 20 à 400.

**Micropas** : 2, 4, 8, 16 (~256), 32, 64, 128, 256. Le choix **16 (~256)** est celui que le groupe retient le plus souvent sur les drivers TMC : 16 micropas réels, interpolation interne vers 256. Monter au-delà de 16 sans besoin réduit la vitesse maximale de pointage plus qu'il n'améliore le suivi.

### Courant

**Amp. Bas** sert aux vitesses lentes. **Amp. Haut** sert au pointage rapide. La saisie se fait par pas de 100 mA crête, de 200 mA à 2800 mA.

Montez le courant si le moteur décroche au goto ou grogne en charge. Descendez-le si le moteur chauffe sans charge utile. Le courant haut doit rester dans la limite du moteur et du driver.

### Jeu

**Jeu** est la compensation au changement de sens, en secondes d'arc, de 0 à 999.

**Vitesse Jeu** règle la vitesse de rattrapage de ce jeu, de 16 à 64.

Réglez le jeu après que la réduction et le sens sont justes. Trop de jeu fait sauter l'étoile à chaque inversion. Trop peu laisse un décalage visible quand on revient en arrière avec les boutons.

### Mode silencieux

**Silent** ON utilise le mode silencieux du driver (StealthChop sur TMC). OFF privilégie le couple à haute vitesse. Si le goto décroche seulement en Silent, repassez sur OFF pour les essais, puis remontez le courant haut avant de réessayer Silent.

### Accélération

**Accélération** est la distance, en degrés, sur laquelle la monture atteint la vitesse max de pointage. De 0,1° à 25°. Une valeur trop petite secoue la monture. Une valeur trop grande allonge chaque goto.

### Temps d'attente

**Tps. Attente** est le délai de stabilisation en fin de pointage, avant que le suivi reprenne. Il laisse retomber les vibrations.

### Désactiver les moteurs

**Désactive** coupe la commande des moteurs et demande un redémarrage. Utile pour déplacer le tube à la main sans lutter contre le maintien. **Active** les réarme. Tant que les moteurs sont coupés, le menu se réduit à cette seule ligne.

---

## 10. Heure, lieu, GNSS

**Param. Télescope → Heure & Site**

### Heure

- **Horloge** : heure civile affichée.
- **Fuseau Horaire** : décalage par rapport à UTC, heure d'été comprise. En France métropolitaine : +1 h en hiver, +2 h en été.
- **Date**
- **Heure GNSS** : lecture de l'heure satellite, si un récepteur est présent.

L'unité principale en déduit le temps sidéral local. Une heure fausse d'une minute décale le pointage d'environ 15' en ascension droite.

L'heure est conservée par une pile bouton sur l'unité principale. Si cette pile est vide ou absente, l'heure part du 1er janvier 2019 et le bandeau affiche **Er !** / **T**. Les goto, les retournements, le push-to et la synchro sont refusés tant que l'heure n'est pas saisie ici, par le GNSS, ou depuis un ordinateur. Aller à la maison, parquer et les boutons de direction restent possibles. Ce n'est pas la batterie d'alimentation.

### Site

Trois lieux peuvent être mémorisés.

- **Latitude** : positive au nord, négative au sud.
- **Longitude** : la convention affichée est celle de l'écran de saisie ; vérifiez le signe avec un objet connu après la première synchro. Une longitude inversée se voit tout de suite : le goto tombe systématiquement à l'opposé en azimut.
- **Altitude du Site** : altitude du lieu, en mètres. Elle entre dans la réfraction.
- **Selection Site** : lieu actif.

### Synchro GNSS

**Synchro GNSS** copie l'heure et le lieu du récepteur vers l'unité principale. Sans antenne, ou à l'intérieur, l'écran indique **Pas de GNSS**. La synchro automatique est proposée lorsque la monture est à la maison ou au parc et que le récepteur a un fix.

---

## 11. Maison et parc

La **position maison** est l'origine des axes. La **position parc** est l'endroit où l'on range le tube en fin de nuit, moteurs encore informés de leur angle, pour retrouver le ciel au rallumage sans refaire la mise en station.

| | Maison | Parc |
|---|---|---|
| Rôle | Origine mécanique, départ de l'alignement | Rangement |
| Équatoriale | Vers le pôle, contrepoids en bas sur une allemande | Là où le tube est en sécurité |
| Altazimutale par défaut | Hauteur 0°, azimut 180° (sud) | Au choix |

**Param. Télescope → Parc et Maison**

- **Déf. Pos. Parc** : la position actuelle devient le parc.
- **Déf Pos. Maison** : la position actuelle devient la maison. À n'utiliser qu'une fois le tube réellement dans la pose que vous voulez comme origine.
- **Reset Pos. Maison** : revient à la maison d'usine du type de monture.

**Action Télescope → Goto → Home** ou **Parc** envoie le tube à cet endroit. **Synchro → Home** ou **Parc** déclare que le tube y est déjà, sans le déplacer : à réserver au cas où vous l'y avez mis à la main.

Quand la monture est parquée, le menu d'action ne propose que **Déparc**. Déparquez avant tout déplacement.

L'icône maison ou parc à droite de l'écran confirme l'état. Si elle est absente alors que le tube vous semble à la maison, la position mémorisée et la position réelle ont divergé : soit vous ramenez le tube, soit vous redéfinissez la maison.

---

## 12. Vitesses

Deux endroits distincts :

- **Shift + Nord → Réglage Vitesse** choisit la vitesse des boutons pour la séance : Guidage, Lente, Moyenne, Rapide, Max. La ligne en surbrillance est le cran actif. Le détail des barres est au chapitre 4.
- **Moteurs → Vitesse** définit ce que valent ces cinq crans, plus la vitesse retenue au démarrage.




**Réglage Vitesse**

| Cran | Réglage | Plage |
|---|---|---|
| Guidage | fraction de la vitesse sidérale | 0,10× à 1,00× |
| Lente, Moyenne, Rapide | multiple de la vitesse sidérale | 1× à 255× |
| Max | vitesse de goto | 60× à 3600×, par pas de 60 |
| Vitesse standard | cran actif à la mise sous tension | l'un des cinq |

La vitesse de guidage est aussi celle de la prise autoguideur ST-4.

Pour centrer une étoile : Rapide ou Moyenne pour l'amener dans le chercheur, Lente dans l'oculaire, Guidage pour la poser au centre sans la dépasser.

---

## 13. Le suivi

**Action Télescope → Suivi**

Si le suivi est arrêté, la seule ligne est **Démarrer le Suivi**.

S'il tourne :

- **Arrêter le Suivi**
- **Sidéral** : étoiles
- **Lunaire** : Lune
- **Solaire** : Soleil
- **Objet** : taux mémorisé pour une comète ou un objet qui dérive

On ne change pas le taux pendant un pointage. L'écran le signale par **Suivi en cours** / **Non modifiable**.

### Dérive (comètes, objets lents)

**Moteurs → Suivi → Vitesse de derive**

- **Asc. Droite** : en secondes de temps par intervalle sidéral (unité affichée `s/SI`), de −2 à +2.
- **Déclinaison** : en secondes d'arc par intervalle sidéral (`"/SI`), de −2 à +2.

Réglez les deux d'après l'éphéméride, démarrez le suivi, puis choisissez **Objet**. Remettez Sidéral pour revenir aux étoiles. Une dérive nulle sur les deux axes et le taux Objet reviennent au suivi sidéral.

### Réfraction sur le suivi

**Moteurs** → **Suivi** → **Réfraction** : ON ou OFF. Distincte de la réfraction du goto. Elle corrige la vitesse de suivi pour la hauteur de l'objet.

### Correction de suivi

**Moteurs** → **Suivi** → **Corr. du Suivi**, sur les montures équatoriales :

- **Asc. Droite** : la correction d'alignement et de réfraction n'agit que sur l'axe horaire.
- **Les deux** : les deux axes sont corrigés.

Sur une altazimutale la correction se fait toujours sur les deux axes, et cette ligne n'apparaît pas. L'icône de suivi change quand la correction est armée (un axe, ou les deux).

Le groupe recommande la correction sur les deux axes dès qu'un alignement à deux étoiles a été enregistré, et sur l'ascension droite seule si la mise en station polaire est déjà bonne et que vous ne voulez pas de dérive en déclinaison introduite par le modèle.

---

## 14. Goto, synchro, catalogues

**Shift + Est** → **Action Télescope**, monture déparquée.

| Ligne | Rôle |
|---|---|
| Goto | Amène le tube sur la cible |
| Pushto | Indique la direction, sans moteur, si les codeurs sont actifs |
| Synchro | Déclare que l'objet choisi est au centre de l'oculaire |
| Aligner | Modèle à deux étoiles |
| Verif. engren. | Mesure la réduction |
| Suivi | Démarre, arrête, choisit le taux |
| Côté du Pilier | Indique le côté, monture allemande |
| Sauver RADEC | Mémorise la position courante comme cible utilisateur |
| Verrouiller | Bloque les actions jusqu'à Déverrouiller |
| Spirale | Recherche en spirale |

Le menu **Goto** et le menu **Synchro** proposent :

Catalogues, Système Solaire, Coordonnées, Déf. par Util., Home, Parc.

Le goto ajoute **Retournement**.

Le push-to propose Catalogues, Système Solaire, Coordonnées et Déf. par Util., et seulement si les codeurs sont actifs. Sinon l'écran affiche **Encodeurs** / **pas Connecté**.

### Système solaire

Soleil, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Lune. Les positions sont apparentes, pour le lieu et l'heure courants.

Ne pointez le Soleil qu'avec un filtre plein ouvert adapté. Le contrôleur ne sait pas si un filtre est en place.

### Coordonnées

- **J2000** : ascension droite et déclinaison de l'équinoxe 2000.0, comme dans la plupart des catalogues imprimés.
- **JNow** : coordonnées apparentes de la date.
- **Alt Az** : azimut et hauteur.
- **N, S, E, O** : les quatre points cardinaux à l'horizon (hauteur 0°). Pratique pour vérifier le sens et le niveau d'une altazimutale.

L'unité principale applique la précession, la nutation et l'aberration entre J2000 et la date, puis la transformation équatorial vers horizontal selon la latitude et le temps sidéral.

### Catalogues

La liste dépend de la version de firmware chargée dans la raquette. On y trouve en pratique les étoiles brillantes, Messier, et selon la compilation NGC, IC, Caldwell, Herschel, Collinder, des doubles (STF, STT) et des variables (GCVS).

### Filtres

**Goto** → **Catalogues** → **Filtres**. Le titre de l'écran est **FiltresAutoriser**. Les noms de lignes restent en anglais, même sur la raquette française. Un signe **+** de chaque côté d'une ligne veut dire que ce filtre est retenu. **Reset Filtres** les enlève tous.

| Ligne | Ce qu'elle garde |
|---|---|
| Above Horizon | La hauteur minimale. **Filtre Horizon** propose **> Horizon**, puis **> 10 deg.**, **> 20 deg.**, et ainsi de suite jusqu'à **> 70 deg.** |
| Constellation | Une seule constellation. **Filtre par Const.** commence par **Toutes**, puis les abréviations : Her pour Hercule, Lyr pour la Lyre, And pour Andromède, Ori pour Orion |
| Type | Un type d'objet du ciel profond. **Filtre par Type** commence par **Toutes**. Les noms restent ceux de la base : Galaxy, Globular Clstr, Planetary Nebula, Open Cluster, Nebula |
| Magnitude | La magnitude la plus faible encore affichée. **Filtre Magnitude** propose **Toutes**, puis 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 |

Les objets déjà sous l'horizon n'apparaissent pas. Choisir **> Horizon** change donc peu de chose. **> 30 deg.** ne garde que ce qui est assez haut pour un oculaire confortable, loin des arbres et de la turbulence.

La magnitude se lit à l'envers de l'intuition : un petit nombre est un objet brillant. **10** retire tout ce qui est de magnitude 10 ou plus faible. **Toutes** ne coupe rien. Sous un ciel clair avec un petit instrument, 10 ou 11 suffit. La limite 16 ne sert que si le catalogue et le ciel suivent.

**Type** ne change la liste que dans un catalogue du ciel profond (Messier, NGC, et les autres). Sur les étoiles brillantes, il ne retire rien.

Si la raquette a été compilée avec les doubles ou les variables, deux lignes de plus apparaissent, encore en anglais :

- **Dbl* Min Sep.** et **Dbl* Max Sep.** : séparation angulaire, de 0,2" à 100". Le minimum doit rester inférieur au maximum, sinon l'écran affiche **Min Sep must** / **be < Max Sep.**
- **Var* Max Per.** : période maximale, de 0,5 jour à 100 jours. Au-delà, l'étoile variable est masquée. **Off** retire le filtre.

Quand un filtre retire vraiment des objets, le titre du catalogue s'entoure de points d'exclamation, par exemple **!Goto Messier!**. S'il ne reste rien, l'écran dit **No Object** : élargissez un cran, ou **Reset Filtres**.

Nord et Sud font défiler les objets qui restent. F lance le goto ou la synchro selon le menu d'où vous venez. Un exemple complet, M13 puis M31, est au chapitre 26.

### Centrer puis synchroniser

1. Goto sur l'objet.
2. À l'oculaire, amenez l'objet au centre avec les boutons, vitesse lente puis guidage.
3. **Synchro** sur le même objet.

La synchro recale la position. Elle ne construit pas le modèle d'alignement : un seul objet laisse subsister l'erreur dès qu'on s'en éloigne. Pour un modèle, utilisez **Aligner**.

**Sauver RADEC** garde les coordonnées actuelles. **Goto** → **Déf. par Util.** y retourne.

### Spirale

**Spirale** demande un champ visuel, de 1' à 3°. Le tube décrit une spirale de ce diamètre pour retrouver un objet tombé juste à côté du champ. Shift long arrête le mouvement, comme pour un goto.

### Verrou

**Verrouiller** réduit le menu d'action à **Déverrouiller**. Les boutons de direction restent utilisables. Pratique quand on passe la raquette à quelqu'un qui ne doit pas lancer un goto.

---

## 15. Alignement

L'alignement calcule la transformation entre le ciel et les axes. Un alignement à deux étoiles suit la méthode de Taki (deux directions mesurées), complétée par une rotation la plus proche au sens des moindres carrés. Le résultat est une matrice 3×3. Elle sert au pointage, à la synchro, au suivi corrigé et au contrôle de hauteur. **4 étoiles** et **3+3 étoiles**, décrits plus bas, peuvent aussi mesurer CH et NP. Le résultat s'affiche en CH, NP, ID et ME, les signes de Wallace.

**Action Télescope → Aligner**

- **2 Étoiles**
- **4 étoiles**
- **3+3 étoiles**
- **2 étoiles méca.** (montures équatoriales)
- **Ordinateur Alignement**
- **Erreur monture**

Sur une altazimutale, **2 étoiles méca.** n'est pas proposé. **Erreur monture** reste la dernière ligne. Une fois le modèle enregistré, **Sauver**, **Effacer** et **Show align. error** s'insèrent au-dessus.

### 2 Étoiles, depuis la maison

1. Le tube est en position maison. L'écran le rappelle : **La monture doit être en position Maison.**
2. Choisissez **Home** quand l'écran demande le mode.
3. L'unité principale accepte le départ. Choisissez une étoile dans la liste (étoiles nommées, au-dessus de l'horizon). La liste reste dans l'ordre normal du catalogue. Chaque étoile affiche à droite du nom une note de pertinence, de * à **** : plus il y a d'étoiles, meilleur est le choix pour la prochaine mesure. Les étoiles déjà mesurées dans la séance sont absentes. Le curseur s'ouvre sur la meilleure candidate restante ; Nord et Sud parcourent ensuite le catalogue comme d'habitude. Sur une équatoriale allemande ou une fourche équatoriale, un bon choix est à une hauteur confortable, loin du méridien, et loin des étoiles déjà prises. Après la première étoile validée et recentrée, le côté de pilier est connu : pour **4 étoiles** et pour les trois premières du **3+3 étoiles**, la liste ne montre plus que ce côté (l'autre côté et la bande près du méridien sont retirés). Après le retournement du **3+3 étoiles**, la liste ne montre que le côté opposé. Sur une monture alt-azimutale, y compris une fourche alt-azimutale, un bon choix écarte azimut et hauteur, loin du zénith. Après la première étoile, **4 étoiles** et la première moitié du **3+3** restent dans la même partie du ciel ; après le retournement la liste ne garde que l'azimut opposé.
4. Le tube part. Le message **Pointe vers** puis **Recentre** s'affiche. Si le goto est refusé (limites, sous l'horizon) ou si vous interrompez le pointage (Shift long ou une autre touche), la liste des étoiles se rouvre sur la même étoile pour en choisir une autre ou recommencer.
5. Centrez l'étoile avec les boutons de direction. Un appui **court** sur Shift valide l'étoile (**Étoile ajoutée**). Pour changer la vitesse de recentrage, un appui **long** sur Shift seul ouvre **Réglage Vitesse** (Guidage, Lente, Moyenne, Rapide, Max). **Shift + Nord** ou **Shift + Sud** ouvrent le même menu, comme hors alignement.
6. Choisissez la seconde étoile. Sur une monture équatoriale, privilégiez une étoile éloignée de la première en angle horaire et en déclinaison. Sur une monture alt-azimutale, éloignée en azimut et en hauteur. Les notes *…**** et le curseur de départ guident ce choix ; les étoiles déjà utilisées ont disparu de la liste. Même recentrage : Shift court pour valider, Shift long pour la vitesse.
7. En cas de succès, le modèle est calculé. La raquette affiche **Alignement** / **Succès**, puis le résidu (pour **4 étoiles** et **3+3 étoiles**, c'est le RMS rigide sur toutes les étoiles, pas l'ancien contrôle à deux étoiles), puis (pour ces séances) la géométrie de tête (CH, NP, ID). Chacun de ces écrans reste jusqu'à un appui sur une touche. **Sauver** l'écrit en mémoire. Pour **4 étoiles** et **3+3 étoiles**, il copie aussi le CH et le NP publiés dans **Erreur monture**, pour qu'un **2 Étoiles** ultérieur avec Erreur monture ON (et la page Monture du

web) gardent ces nombres. L'interrupteur ON/OFF d'Erreur monture n'est pas modifié. Sans sauvegarde, le modèle est perdu au prochain parc ou à la coupure, selon que vous parquez ou non : le wiki du groupe rappelle de parquer en fin de procédure pour conserver le résultat. La commande **Sauver** du menu Aligner fait cette écriture explicitement.

**Effacer** oublie le modèle. La monture revient à l'hypothèse « mécaniquement juste, à partir de la maison ».

### 2 Étoiles, depuis une étoile

Si la maison n'est pas accessible (tube déjà sur le ciel) :

1. Choisissez **Étoile** au lieu de **Home**.
2. Indiquez le **Côté du Pilier** (Est ou Ouest). Sur une fourche ou une altazimutale, indiquez le côté qui correspond à la pose réelle.
3. **Synchro** sur une étoile centrée. Cette étoile devient la première référence.
4. La procédure enchaîne sur la seconde étoile, comme ci-dessus.

### Erreur monture pendant un alignement à deux étoiles

Réglez **Erreur monture** avant de commencer, depuis ce menu ou depuis **Param. Télescope → Monture**. Sur **ON**, et si **CH** ou **NP** n'est pas nul, les deux étoiles mesurent encore le pôle et l'index d'axe. Les deux nombres sont conservés, y compris un zéro sur l'autre ligne. Ils ne sont pas absorbés dans le pôle. La ligne de mode à l'écran de départ est **Mesure le pôle**, à la place d'**Alignement**.

### 4 étoiles

Depuis la maison, du même côté du pilier. L'écran affiche **Même côté** et **NP**. Confirmez par **OUI**. Quatre étoiles estiment NP. CH n'est pas estimé depuis un seul côté. Les valeurs enregistrées dans **Erreur monture** ne sont pas utilisées. Après la première étoile validée, la liste ne garde que ce côté de pilier.

Les deux premières étoiles fixent le pôle. Après la troisième, le modèle est mis à jour avant le pointage vers la quatrième, pour qu'une monture très écartée au départ soit plus proche sur cette dernière étoile. La raquette attend pendant cette mise à jour. La quatrième étoile clôt la séance.

### 3+3 étoiles

Pour une monture allemande ou à fourche qui peut changer de côté. L'écran affiche **Retour après 3** et **CH + NP**. Confirmez par **OUI**. Trois étoiles d'un côté, un retournement, puis trois de l'autre. Après la première étoile validée, la liste ne montre que ce côté de pilier ; après le retournement, seulement le côté opposé. Après la troisième étoile, et après chaque étoile suivante sauf la dernière, le modèle est mis à jour avant le pointage suivant. La raquette attend pendant cette mise à jour. CH n'est estimé que si chaque côté a vraiment apporté trois étoiles. Une seule étoile après le retournement ne suffit pas, et CH reste non publié tant que cette répartition n'est pas atteinte. Les valeurs enregistrées dans **Erreur monture** ne sont pas utilisées. Le résultat s'affiche en CH, NP et ID, en secondes d'arc, et le pôle en MA et ME. L'angle dont on tourne la monture en azimut est MA divisé par le cosinus de la latitude. Les signes sont ceux de Wallace.

### 2 étoiles méca.

Réservé aux équatoriales allemande et à fourche. Même déroulement, mais le calcul force la cohérence avec le pôle mécanique de la monture. À utiliser quand la mise en station polaire est le référence, et que vous voulez un modèle qui ne « tord » pas le pôle. Le départ est encore **Home** ou **Étoile**.

### Depuis un ordinateur

**Ordinateur Alignement** active l'alignement par synchro et prend la pose actuelle pour la maison : le tube doit déjà y être. L'ordinateur fait le reste. Rien ne recentre l'étoile, ni à la raquette ni depuis l'ordinateur.

Pour chacune de deux étoiles :

1. Commandez un goto. Un goto équatorial et un goto altazimutal conviennent tous les deux.
2. Faites la résolution astrométrique.
3. Synchronisez sur l'ascension droite et la déclinaison résolues. Synchronisez sur ces coordonnées résolues même lorsqu'elles diffèrent de celles envoyées au goto. C'est cette différence que le modèle mesure. Une

synchro qui garde les coordonnées du goto perd le résidu.

La première synchro ancre les axes sur la position résolue. La seconde construit le modèle à partir de l'endroit où la monture s'est arrêtée et de l'endroit où la résolution place le ciel. **Sauver** écrit le modèle.

Une synchro ensuite ne corrige que le pointage courant, par exemple après une nouvelle résolution. Elle n'efface pas le modèle. Relancer **Ordinateur Alignement**, ou **Effacer**, le réinitialise.

Si **Erreur monture** est sur **ON** et si **CH** ou **NP** n'est pas nul, cet alignement par synchro tient les deux nombres et mesure encore le pôle, comme **2 Étoiles**.

**Ordinateur Alignement** sur la raquette n'est que cette synchro à deux étoiles. **4 étoiles** et **3+3 étoiles** depuis l'ordinateur utilisent les actions ci-dessous.

### ASCOM et Alpaca

Le pilote ASCOM Windows et Alpaca (chapitre 24) utilisent les mêmes noms d'action. Le tube est à la maison avant **AlignStart**. Le programme pointe, fait la résolution, et accepte les coordonnées résolues. Il ne recentre pas. Une synchro n'ajoute pas une étoile de cette session.

| Action | Paramètres | Rôle |
|---|---|---|
| `AutoAlign` | | La même synchro à deux étoiles que **Ordinateur Alignement**. Puis deux synchros sur la position résolue. |
| `AlignStart` | `2`, `m`, `r3`…`r9` | Départ depuis la maison. `r4` est **4 étoiles**. `r6` est **3+3 étoiles**. `m` est **2 étoiles méca.** |
| `AlignAtTarget` | `2`, `m`, `r3`…`r9` | Le tube est déjà sur la première étoile. |
| `AlignAccept` | `étoile` ou `étoile,raHeures,decDeg` | Enregistre cette étoile sur les coordonnées résolues. L'ascension droite est en heures, la déclinaison en degrés. |
| `AlignSave` | | Écrit le modèle, comme **Sauver**. |
| `AlignAbort` | | Abandonne la session. |
| `AlignPolarDone` | | Ferme **2 étoiles méca.** après le passage des vis. |
| `AlignStatus` | | Étoiles prises, résidu en secondes d'arc, lesquels parmi CH, NP et ID ont été résolus (`CPI`, un tiret là où un terme ne l'a pas été), et combien d'étoiles sont de chaque côté de pilier. |
| `AlignErrors` | | CH, NP, ID et le résidu en secondes d'arc, et ME, MA et l'erreur à deux étoiles en degrés. |

Un goto altazimutal convient. Les coordonnées données à **AlignAccept** restent l'ascension droite et la déclinaison résolues.

```
Action("AlignStart", "r6") Action("AlignAccept", "1,12.345678,45.123456") Action("AlignSave", "")
```

Répétez **AlignAccept** pour les étoiles 1 à 6, chaque fois avec les coordonnées résolues de cette étoile. Alpaca envoie les mêmes noms à `PUT /api/v1/telescope/0/action`, champs `Action` et `Parameters`.

**AlignErrors** renvoie CH, NP, ID et le résidu en secondes d'arc, et ME, MA et l'erreur à deux étoiles en degrés, par exemple `ch=1.500000;np=-2.250000;id=0.000000;me=0.209444;ma=-1.500000;rms=12.500000;ae=0.016667`.

Une synchro une fois le modèle sauvé ne corrige que le pointage courant. Relancer **AutoAlign**, relancer **AlignStart**, ou **Effacer**, réinitialise le modèle. Pendant que le programme accepte les étoiles, laissez la raquette tranquille.

Quand un programme vous demande au contraire de recentrer chaque étoile, l'écran passe en **Align. distant** et affiche le nom de l'étoile demandée. Un Shift court valide l'étoile. Un Shift long, seul ou avec Nord ou Sud, ouvre **Réglage Vitesse**.

### Quelle paire d'étoiles

Choisissez deux étoiles brillantes, bien au-dessus de l'horizon, séparées d'au moins une quarantaine de degrés, ni toutes deux près du pôle ni toutes deux près de l'horizon. Une étoile à l'est et une à l'ouest, avec des déclinaisons différentes, donnent un modèle stable. Évitez de valider une étoile mal identifiée : une seule erreur de catalogue se reporte sur tout le ciel.

**Show align. error** affiche l'écart angulaire résiduel du modèle. Un écart de plusieurs dizaines de minutes d'arc invite à refaire la procédure, pas à compenser avec du jeu moteur.

### Ce que l'alignement ne corrige pas

Il ne remplace pas une réduction fausse, un sens inversé, ni une heure fausse. Si le premier goto tombe à des degrés de la cible, reprenez les chapitres 8 à 10 avant de relancer un alignement.

### Les noms TPOINT et ce que TeenAstro calcule vraiment

La raquette et la page web affichent **CH**, **NP**, **ID**, **ME** et **MA** avec les signes de Wallace (TPOINT). Ce sont les noms habituels des défauts de monture. TeenAstro ne pointe **pas** le ciel avec les formules linéaires classiques de TPOINT sur les cadrans. Il utilise des rotations exactes : la géométrie de la tête (collimation, non-perpendicularité, index) et une vraie orientation de l'axe polaire dans l'espace.

**TPOINT** a été conçu pour ajuster de petits résidus en angle horaire et déclinaison sur quelques étoiles. Ses termes géométriques sont des correctifs pratiques pour les moindres carrés, valables surtout pour de **petites** erreurs (presque infinitésimales). **TeenAstro** pose une autre question : où pointe l'axe polaire, et comment la tête est-elle construite.

```
TPOINT : quels ΔAH, ΔDec réduisent le résidu sur mes étoiles ? TeenAstro : quelle est
l'orientation de la tête et de l'axe polaire dans l'espace ?
```

TPOINT classique (premier ordre, sur les cadrans), avec (H) = angle horaire et (\delta) = déclinaison :

[ \begin{aligned} \Delta H &= \mathrm{IH} + \mathrm{CH}\,\sec\delta + \mathrm{NP}\,\tan\delta + \mathrm{MA}\,\cos H\,\tan\delta - \mathrm{ME}\,\sin H\,\tan\delta \[0.4em] \Delta\delta &= \mathrm{ID} - \mathrm{ME}\,\cos H + \mathrm{MA}\,\sin H \end{aligned} ]

Le pôle TeenAstro est une direction dans le repère horizontal local (monture d'aplomb). Si (d_{\mathrm{Az}}) et (d_{\mathrm{Alt}}) sont les inclinaisons en azimut et en hauteur de l'axe polaire mécanique, et (\phi) la latitude :

[ \mathrm{MA} = d_{\mathrm{Az}}\cos\phi,\qquad \mathrm{ME} = -d_{\mathrm{Alt}} ]

L'angle dont on tourne la monture en azimut pour corriger le pôle est donc (\mathrm{MA}/\cos\phi), comme déjà indiqué pour **3+3 étoiles**. L'EEPROM stocke cette inclinaison en azimut, pas MA lui-même.

```
vrai pôle céleste * /| / | ME (hauteur de l'axe polaire mécanique) / | /___|_______ horizon /
dAz * axe polaire mécanique
```

| Terme | Sens à l'affichage | Dans TeenAstro |
|---|---|---|
| CH | collimation (est–ouest) | cône de tête, même signe |
| NP | non-perpendicularité | tête, signe interne opposé |
| ID | index de déclinaison | index de tête |
| ME | élévation polaire | hauteur de l'axe polaire (signe ci-dessus) |
| MA | azimut polaire | (d_{\mathrm{Az}}\cos\phi) sur l'axe polaire |

**CH**, **NP**, **ID** et **ME** collent assez bien à l'idée TPOINT pour la nuit. **MA** est l'exception : la formule TPOINT classique de MA est un correctif de cadran (\Delta H = \mathrm{MA}\,\cos H\,\tan\delta), (\Delta\delta = \mathrm{MA}\,\sin H). Ce n'est **pas** la même chose qu'incliner l'axe polaire en azimut. Le MA affiché par TeenAstro est toujours l'inclinaison d'aplomb du pôle. Un logiciel qui attend l'opérateur tan/sec historique parle un autre langage.

```
MA physique (TeenAstro) Formule MA TPOINT classique ---------------------- ----------------
---------- Une direction d'axe polaire ΔH, Δδ linéaires sur les cadrans dans l'espace
(valable hors petit angle) (approximation aux petits angles)
```

Pour les formules complètes, les schémas et la comparaison avec OnStep, voir la note mathématique alignment.md (section *Extra: TPOINT vs TeenAstro geometry*).

---

## 16. Monture allemande

Le tube peut être d'un côté ou de l'autre du pilier. L'écran indique le côté. Un goto qui traverserait le méridien au-delà des limites déclenche un **Retournement** : le tube passe de l'autre côté, l'ascension droite et la déclinaison de l'objet restant les mêmes.

**Goto → Retournement** le demande tout de suite. Si la pose d'arrivée est hors limites, l'écran affiche **Retournement / Impossible**.

**Côté du Pilier** force le côté Est ou Ouest quand la monture a perdu cette information (desserrage des freins, déplacement à la main). Ensuite le menu demande une synchro sur une cible : sans elle, le côté affiché et le ciel ne concordent pas.

### Limites de méridien

**Limites → Équ. Allemande**

- **Méridien Est** et **Méridien Ouest** : de −45° à +45°. Ils autorisent le suivi un peu au-delà du méridien avant le retournement, pour ne pas couper une pose au passage.
- **Sous le Pôle** : angle horaire maximal, de 9 h à 12 h. Il empêche le tube ou la barre de contrepoids de venir dans le pied quand on suit un objet sous le pôle. Une fourche équatoriale utilise le même angle horaire. Un goto au-delà change de côté de pilier : la déclinaison passe 90° et le tube vise sous Polaris. La fourche ne retourne pas au méridien.

Réglez ces valeurs pour votre mécanique (longueur du tube, hauteur des pieds), pas pour le catalogue. Un objet refusé s'annonce par **Hors Limites**, **Sous l'horizon**, **Proche du zénith** ou **Limite Méridien**.

---

## 17. Monture altazimutale

La base doit être horizontale. Un niveau à bulle sur le socle fait partie de la mise en station : l'alignement à deux étoiles absorbe un résidu, pas une base penchée de plusieurs degrés.

Maison par défaut : tube horizontal vers le sud. Vous pouvez en définir une autre avec **Déf Pos. Maison** une fois le tube dans la pose voulue.

Le suivi corrige les deux axes en permanence, parce qu'aucun axe n'est parallèle à l'axe du monde. L'heure et le lieu sont indispensables : sans eux, la rotation du champ et le suivi sont faux même si le tube a été synchronisé sur un objet.

La ligne **Sous le Pôle** ne concerne pas ce type de monture. Les limites utiles sont l'horizon, le zénith et les butées d'axes.

Près du zénith, un petit déplacement au ciel demande un grand déplacement en azimut. La **Limite Zénith** (chapitre suivant) évite cette zone.

---

## 18. Limites

**Monture → Limites**

| Ligne | Sens | Plage de saisie |
|---|---|---|
| Horizon | Hauteur minimale d'un goto | −10° à +20° |
| Zénith | Hauteur maximale | 60° à 91° |
| Axes | Butées mécaniques des deux axes | en degrés, après affichage de la position courante |
| Équ. Allemande | Méridien et sous le pôle | voir chapitre 16 |

**Horizon** à 0° refuse tout ce qui est sous l'horizon. Une valeur négative autorise un léger passage sous l'horizon, par exemple depuis un site dégagé en contrebas. Une valeur positive tient le tube au-dessus d'un

mur ou d'une haie.

**Axes** affiche d'abord la position, puis **Axe 1 Min.**, **Axe 1 Max.**, **Axe 2 Min.**, **Axe 2 Max.** Placez le tube à la main, ou au moteur lentement, contre chaque butée réelle, lisez l'angle, et reculez la limite d'un ou deux degrés pour ne pas taper la mécanique.

Un goto refusé n'est pas une panne. Lisez le message : **Sous l'horizon**, **Proche du zénith**, **Hors Limites**, **Limite DEC**, **Limite AZM**.

---

## 19. Vérification des engrenages

**Action Télescope** → **Verif. engren.** compare la réduction enregistrée au déplacement réel.

Le firmware demande une synchro sur une étoile A, puis un goto vers B (grand déplacement surtout sur l'axe 1) et vers C (grand déplacement surtout sur l'axe 2). Pour une équatoriale il suggère un grand angle horaire puis une grande déclinaison. Pour une altazimutale, un grand azimut puis une grande hauteur.

À chaque arrivée :

1. Attendez la fin du pointage (**Attente slew...**). Shift long abandonne.
2. Recentrez l'étoile.
3. Appui court sur Shift pour valider.

L'écran affiche l'erreur de chaque étape, en minutes d'arc, et la réduction mesurée. La formule utilisée est : réduction mesurée = réduction enregistrée × déplacement vrai / déplacement commandé, où le déplacement vrai est le déplacement commandé plus l'erreur de recentrage. Un manque (il a encore fallu pousser l'étoile) augmente la réduction ; un dépassement la diminue. Un déplacement commandé de moins de 5° est rejeté : l'échelle serait trop mauvaise.

Si les deux axes donnent des rapports incohérents, l'écran signale **Axes similaires** : les étoiles choisies n'ont pas assez séparé les axes. Recommencez avec des cibles plus écartées.

Reportez la réduction mesurée dans **Moteur** → **Réduction** seulement si le sens de rotation est déjà bon et si vous avez recentré avec soin. Une étoile mal centrée se traduit directement en erreur de réduction.

---

## 20. Codeurs et push-to

Les codeurs mesurent la position réelle des axes. Ils servent au push-to (vous poussez le tube, l'écran indique comment rejoindre la cible) et peuvent recaler les moteurs.

**Monture** → **Encodeurs** → **Active**, puis redémarrage.

Ensuite :

| Ligne | Rôle |
|---|---|
| Auto Sync | Recalage automatique moteur vers codeur |
| Calibration | Étalonnage sur une étoile |
| Pulse par deg E1 / E2 | Résolution du codeur |
| Rotation E1 / E2 | Sens du codeur |
| Désactive | Coupe les codeurs, avec redémarrage |

**Pulse par deg** va de 0,50 à 3600 impulsions par degré.

**Auto Sync** : Off, 60', 30', 15', 8', 4', 2', ou On. Le moteur est recalé sur le codeur quand l'écart dépasse le seuil, et seulement hors pointage. **On** recale en permanence dans la tolérance la plus fine prévue par le firmware. **Off** laisse les codeurs informatifs.

### Calibration

1. **Étoile** : démarre l'étalonnage.
2. Pointez et centrez l'étoile de référence comme demandé à l'écran.
3. **terminé** enregistre. **Annule** abandonne.

Le sens **Directe** / **Inversée** de chaque codeur se règle comme celui des moteurs : si le push-to s'éloigne quand vous poussez dans le sens indiqué, inversez ce codeur.

### Push-to

Avec les codeurs actifs, **Action Télescope** contient **Pushto**. Choisissez la cible comme pour un goto. L'écran passe sur la page de distance. Déplacez le tube à la main jusqu'à annuler l'écart. Un appui court sur Shift propose alors de synchroniser les moteurs sur les codeurs.

Sans codeur, cette entrée n'existe pas : le menu d'action est celui du chapitre 14, sans ligne Pushto.

## 21. Prise autoguideur

La prise ST-4 de l'unité principale reçoit les quatre directions d'un autoguideur ou d'une caméra de guidage. La vitesse appliquée est la **Vitesse guidage** du chapitre 12.

Le suivi doit être en marche. Une correction ST-4 se superpose au suivi ; elle ne le remplace pas. L'état de guidage (impulsion, ST-4, recentrage) est visible des logiciels connectés, et le déplacement se voit à l'oculaire.

Réglez la vitesse de guidage pour que l'étoile se déplace franchement sur une impulsion d'une seconde, sans traverser tout le capteur. 0,5× sidéral est un point de départ usuel. Descendez vers 0,3× en longue focale, montez vers 0,8× si les corrections n'ont aucun effet.

## 22. Mise au point

Si aucun focuser n'est connecté, Shift + F ou Shift + f affiche **Focuser** / **pas Connecté**.

**Action M.A.P.** (Shift + f) : positions nommées déjà enregistrées, **Goto**, **Synchro**, **Parc**, **Verrouiller**. Choisir une position nommée y envoie le focuser. **Synchro** déclare que la position actuelle est la référence. **Parc** range le focuser à sa position de parc.

**Param. Focuser** (Shift + F) :

- **Config** : affichage, position de parc, position max, vitesses manuelle et goto, accélérations.
- **Moteur** : résolution, sens, pas par tour, micropas (4, 8, 16, 32, 64, 128), courant.
- **Info Focuser** : version, redémarrage, réinitialisation usine du focuser seul.

Le verrouillage du focuser évite qu'un appui accidentel ne perde la mise au point pendant une pose.

## 23. Résolution de champ

Deux façons de résoudre le champ : un eFinder TeenAstro sur le port mise au point ou le port GNSS, ou l'appareil photo du téléphone dans l'application Android. Le téléphone n'a pas besoin de l'eFinder. L'un comme l'autre peut synchroniser la monture, et synchroniser puis recentrer après un goto.

Le chercheur ne regarde pas dans l'axe du télescope. L'écart est deux rotations dans le repère du télescope, le **cône Hz** et le **cône Ve**. Hz est le cône horizontal et Ve le cône vertical. Ils appartiennent au tube, ou au téléphone fixé sur le tube. On les mesure une fois, sur une étoile brillante. Les résolutions suivantes suivent le télescope.

### eFinder à la raquette

**eFinder** apparaît dans **Param. Télescope** seulement après que l'unité principale a trouvé la caméra.

**Solve** affiche le champ et ne change pas le modèle. **Solve & Sync** écrit cette position dans la monture.

**Visee.** Aller sur une étoile brillante, la centrer dans le télescope, et synchroniser. Puis **Visee**. La raquette demande cette étoile, déjà centrée et synchronisée, et affiche **Hz Cone** et **Ve Cone** en minutes d'arc. Visee échoue si le tube est trop près du pôle sur une monture équatoriale, ou trop près du zénith sur une monture altazimutale. Choisir une autre étoile.

**Calibrer** est une autre étape. Elle place l'étoile la plus brillante au centre de la caméra. Elle ne mesure ni le cône Hz ni le cône Ve.

**GoTo++.** Après un goto, l'eFinder résout, synchronise, et si le télescope est encore plus loin de la cible que le seuil, revient une fois sur cette cible et résout à nouveau. La ligne **GoTo++** active ou coupe ce comportement et règle le seuil en minutes d'arc.

**Alignement** propose **2 étoiles** et **4 étoiles** sur toute monture, et **3+3 étoiles** sur une monture allemande. Le tube est déjà à la maison pour chacune. L'eFinder pointe ensuite et fait une résolution ; rien n'est centré à la main. **2 étoiles** prend deux endroits du côté de la maison. **4 étoiles** en prend quatre sur ce côté, ou, sur une monture alt-azimutale, quatre endroits répartis dans le ciel. **3+3 étoiles** prend trois endroits du côté de la maison, fait un retournement, puis trois sur l'autre côté. La position résolue est celle qui est enregistrée, y compris là où elle diffère du pointage. Le modèle est enregistré quand les résolutions sont acceptées. Une touche pendant **Alignement** l'arrête et remet le modèle précédent. **Alignement** ne part pas tant que la monture est parquée.

**Exposition** et **Gain** règlent la caméra. **Info** affiche la version de l'eFinder.

### Chercheur du téléphone

Sur Android, ouvrir **Phone finder** depuis le tableau de bord ou depuis l'écran d'alignement. Laisser cet écran ouvert : l'appareil photo doit rester allumé.

Régler **Field** sur l'angle couvert par l'objectif, de 15° à 90°. La valeur de départ est 60°. Le catalogue va jusqu'à la magnitude 4,5, donc un champ d'oculaire étroit ne correspond pas. Fixer le téléphone sur le tube.

**Solve** montre l'axe du télescope une fois les cônes connus, et l'axe de la caméra tant qu'ils sont nuls. **Solve & Sync** envoie cet axe à la monture.

**Aim** suit la même procédure qu'à la raquette. Centrer une étoile brillante dans le télescope et synchroniser, puis capturer. L'écran affiche **Hz Cone** et **Ve Cone**. **Clear cones** les oublie.

**Auto sync.** L'activer et laisser l'écran Phone finder ouvert. Quand un goto se termine, le téléphone résout, synchronise, et recentre une fois si le télescope est plus loin de la cible que **Recenter**. La limite va de 2 à 60 minutes d'arc et part de 2. L'interrupteur et la limite restent dans le téléphone.

Le téléphone ne lance pas **GoTo++** dans l'unité principale. Il synchronise une fois et, si l'écart dépasse la limite, recentre une fois.

**Alignement** propose **2 étoiles** et **4 étoiles** sur toute monture, et **3+3 étoiles** sur une monture allemande. Le tube est déjà à la maison. Le téléphone pointe et fait une résolution ; rien n'est centré à la main. **2 étoiles** prend deux endroits du côté de la maison. **4 étoiles** en prend quatre sur ce côté, ou, sur une monture alt-azimutale, quatre endroits répartis dans le ciel. **3+3 étoiles** prend trois endroits du côté de la maison, fait un retournement, puis trois sur l'autre côté. La position résolue est celle qui est enregistrée. Le modèle est enregistré quand les résolutions sont acceptées. **Stop** annule la séance.

---

## 24. Wi-Fi, téléphone, ordinateur

**Param. Télescope → Wifi**

- **Allumer la Wifi** ou **Éteindre la Wifi**
- **Affich. mot de passe**
- **Sélection Mode** : jusqu'à trois réseaux station, plus le point d'accès de la raquette
- **Montre IP**
- **Réinit. Usine** de la configuration Wi-Fi de la raquette

Allumer ou éteindre le Wi-Fi demande un redémarrage.

En point d'accès, le téléphone ou l'ordinateur rejoint le réseau de la raquette, avec le mot de passe affiché. En station, la raquette rejoint votre box : l'adresse est celle que **Montre IP** indique, pas une adresse fixe.

Le pont TCP écoute le port **9999** et transporte le même dialogue que le câble USB de l'unité principale. L'application TeenAstro, le pilote ASCOM et les logiciels de planétarium s'y connectent.

L'application reprend le tableau de bord, le planétarium, le goto et l'alignement. Le pilote ASCOM ouvre TeenAstro à Stellarium, Cartes du Ciel, NINA, et aux autres clients ASCOM sous Windows.

Une page web de l'interface permet de saisir les réseaux et le mot de passe sans passer par la raquette. L'adresse est celle affichée par **Montre IP**. La page monture de ce site place **Mount error** au-dessus de la réfraction : voir le chapitre 7.

### ASCOM Alpaca

Avec une **Lolin S3 Mini** (ESP32-S3) dans la raquette, TeenAstro sert aussi **ASCOM Alpaca** en Wi-Fi : REST/JSON sur TCP **11111**, découverte sur UDP **32227**. NINA, Stellarium, KStars, ASCOM Remote et les autres clients Alpaca trouvent la monture sur le réseau local sans le pilote COM Windows ni le port 9999.

**Il faut :**

1. Une raquette équipée d'une Lolin S3 Mini (pas le Wemos D1 Mini / ESP8266 — cette image n'a pas la place pour Alpaca). Échange : wiki du groupe Upgrade SHC to ESP32-S3.
2. Le firmware S3 (`TeenAstroSHC_*_S3_French.bin`, ou English / German).
3. Le Wi-Fi allumé, ordinateur ou téléphone sur le même réseau, adresse de **Montre IP** (ou **192.168.0.1** en point d'accès).

L'interface web reste sur le port **80** ; le pilote ASCOM classique et le pont TCP sur **9999** restent disponibles. L'alignement par résolution, depuis l'un ou l'autre pilote, est au chapitre 15, sous **Depuis un ordinateur**. Détails : ASCOM Alpaca sur le wiki du groupe.

### SkySafari

Il faut SkySafari Plus ou Pro, la version qui commande un télescope. Le téléphone et la raquette doivent être sur le même réseau.

En point d'accès, tel que livré : le réseau s'appelle **TeenAstro**, l'adresse est **192.168.0.1**, le port est **9999**. Le mot de passe d'usine est `password` ; **Affich. mot de passe** montre celui qui est vraiment en mémoire, s'il a été changé. En station, le téléphone est sur votre box et l'adresse est celle de **Montre IP**, toujours sur le port 9999.

Dans SkySafari : Réglages, Télescope, Configuration.

| Réglage | Valeur |
|---|---|
| Type de monture | GoTo équatoriale, ou GoTo altazimutale, selon la monture |
| Type de télescope | Meade LX-200 Classic |
| Connexion | Wi-Fi. Pas le mode SkyFi |
| Adresse | 192.168.0.1 en point d'accès, sinon celle de **Montre IP** |
| Port | 9999 |

**Set Time & Location**, s'il est proposé, envoie l'heure du téléphone, et le lieu seulement si la monture est à la maison ou au parc. Si l'heure et le site sont déjà bons sur la raquette, laissez cette case décochée : le téléphone écraserait le lieu. Si vous voulez au contraire prendre le GPS du téléphone, parquez d'abord, ou soyez à la maison, puis cochez la case et connectez.

Connectez. La carte doit montrer le réticule du télescope. Touchez un objet, puis Goto. La raquette affiche l'icône de pointage. Un seul goto à la fois : celui de SkySafari et celui de la raquette s'interrompent l'un l'autre.

Le recentrage se fait encore aux boutons, vitesse lente puis guidage. La synchro peut partir de SkySafari (Sync) ou de la raquette, sur le même objet. L'alignement à deux étoiles du chapitre 15 reste plus simple à la raquette ; SkySafari sert ensuite à choisir les objets.

Pendant qu'un ordinateur commande la monture, la raquette reste utilisable. Évitez deux gotos lancés en même temps : le second interrompt le premier.

### Mise à jour du logiciel

Installez **TeenAstroUploader** depuis le MSI (`TeenAstroUploader.msi`). La page wiki TeenAstroUploader for Windows reprend les mêmes étapes avec des images.

La fenêtre est compacte : **Firmware Version**, **Stable** / **Latest**, **Download!**, **Open Folder**, puis trois onglets — **Telescope**, **Focuser**, **Hand controler**.

1. Choisissez la version et appuyez une fois sur **Download!** (Stable ou Latest). Attendez la fin de la barre de progression.
2. Câble USB uniquement sur l'appareil à flasher (unité principale, focuser, ou Wemos de la raquette), monture allumée. La première fois, Windows installe le pilote Teensy (ou CH340).
3. Sur **Telescope** ou **Focuser** : - **Upload!** envoie seulement le fichier de la carte choisie. À utiliser si le firmware est plus ancien que 1.5, ou si vous avez déjà sauvegardé les réglages autrement. - **Auto!** (firmware **1.5 ou plus**) détecte la carte, sauvegarde les paramètres en JSON, flashe, restaure après redémarrage, puis **vérifie** les valeurs. TeenAstro mémorise **deux montures** (index 0 et 1) ; Auto agit sur la monture active. En dessous de 1.5, Auto est refusé : ces branches ne sont plus prises en charge pour la sauvegarde. - **EEPROM** ouvre l'éditeur de paramètres (mêmes groupes que le serveur web : Mount, Motors, Speed, Limits, Encoders, Site, Tracking). Read / Write / Save / Load. Après Write, l'outil relit l'appareil pour contrôler. **Activate (reboot)** bascule entre les deux montures mémorisées.
4. Sur **Hand controler** : langue et port COM, puis **Upload over COM!** ; ou l'adresse de **Montre IP** et **Upload over WIFI!**.

L'outil TeenAstroConfig de Jürgen Goldan reste utile pour les anciens usages ; à partir de 1.5, **EEPROM** et **Auto!** de l'uploader couvrent le même besoin.

Raquette et unité principale doivent provenir de la même publication. Sinon l'écran de version en erreur revient dès le démarrage.

**Info Unité Princip.** → **Affichage Version** montre le nom et la date du firmware. **Redémarrage** relance l'unité. **Réinit. Usine** efface la mémoire après confirmation NON / OUI.

---

## 25. Mode visiteur

**Param. Raquette** → **Privilèges** : **Administrateur** ou **Visiteur**.

En visiteur, **Param. Télescope** ne contient plus que **Privilèges**. Les réglages de mécanique, d'heure et de Wi-Fi sont cachés. Les actions de nuit (goto, synchro, suivi, vitesses) restent disponibles. C'est le mode à laisser sur une monture partagée ou en démonstration.

Le choix est mémorisé dans la raquette. Pour revenir en administrateur : Shift + Ouest, **Privilèges**, **Administrateur**.

---

## 26. Une soirée d'observation

L'exemple est une fin d'été, vers 45° de latitude nord : Véga et Altaïr sont hautes, M13 passe encore, M31 se lève. Une autre nuit, gardez les mêmes gestes et changez les noms. Les filtres sont détaillés au chapitre 14, SkySafari au chapitre 24.

### Reconnaître une batterie vide

La raquette n'a pas de jauge. Rien sur l'écran ne dit « batterie faible ». On le voit au comportement, et au contrôle avant la nuit.

Avant d'allumer, un voltmètre sur la batterie est le seul chiffre fiable. Le seuil exact dépend de la chimie (plomb ou lithium) et de la carte : le wiki du groupe donne la tension de votre version. Une batterie qui tient au repos et s'écroule dès qu'un moteur accélère est déjà trop juste.

Pendant la séance, une batterie qui lâche se reconnaît à ceci, alors que les câbles n'ont pas bougé :

- l'écran faiblit, clignote, ou la raquette repart toute seule sur le logo ;
- **pas Connecté**, puis redémarrage, sans qu'on ait touché au câble ;
- un goto en vitesse Max cale, le moteur grogne, le tube s'arrête avant l'objet, et le même déplacement en vitesse lente passe ;
- le Wi-Fi disparaît et **Montre IP** ne répond plus jusqu'au prochain démarrage ;

- le suivi s'arrête et les coordonnées ne correspondent plus au ciel, parce que l'unité principale a redémarré et a perdu le fil.

Ce n'est pas une batterie vide : un écran noir qui se rallume avec Shift est la veille ; **ERREUR** / **version** est un logiciel qui ne correspond pas.

Si ces signes arrivent en cours de goto, arrêtez le mouvement (Shift long). Parquez seulement si les moteurs répondent encore. Rechargez ou changez la batterie avant de continuer : des pas perdus faussent le pointage jusqu'à une nouvelle synchro.

### Mise en route

1. Tube à la position parc, ou à la maison si vous n'avez pas encore de parc. Branchez, allumez, laissez défiler le logo, les versions et l'heure.
2. Vérifiez l'heure et le site (**Heure & Site**). Sans GNSS, c'est vous qui les avez saisis.
3. Si l'icône de suivi n'est pas là : **Action Télescope** → **Suivi** → **Démarrer le Suivi**.
4. Si le menu d'action ne propose que **Déparc**, la monture est parquée. Déparquez. L'icône parc doit disparaître.

### Aligner sur deux étoiles

S'il existe déjà un modèle et que la mise en station n'a pas bougé : **Goto** → **Catalogues** → **Etoiles brillantes**, choisissez Véga, centrez à la vitesse lente, et ne synchronisez que si l'étoile est entrée dans le champ. Passez ensuite aux objets.

Sinon, alignement à deux étoiles depuis la maison (chapitre 15), avec deux étoiles nommées, hautes, et éloignées l'une de l'autre :

1. Première étoile : Véga, dans la Lyre (visez une note **** élevée). Le tube part, l'écran dit **Pointe vers** puis **Recentre**. Centrez. Appui court sur Shift : **Étoile ajoutée**. Shift long ouvre **Réglage Vitesse** s'il faut un cran plus lent.
2. Seconde étoile : Altaïr, dans l'Aigle. Elle est loin de Véga en angle horaire ; Véga n'est plus dans la liste. Même recentrage, Shift court pour valider.
3. Lisez les écrans de succès et d'erreur (chacun attend une touche). **Sauver**. L'icône d'alignement confirme que le modèle est en mémoire.

Une paire trop proche, Véga et Deneb par exemple, donne un modèle fragile. Le chapitre 15 dit comment les choisir.

### Premier objet : M13

M13 est l'amas globulaire d'Hercule, facile dans un chercheur une fois le modèle en place.

1. **Goto** → **Catalogues** → **Filtres**.
2. **Above Horizon**, puis **> 30 deg.** M13 doit être assez haut ; sinon le filtre le retirera, et c'est tant mieux.
3. **Constellation**, puis **Her**.
4. **Type**, puis **Globular Clstr**.
5. Revenez aux catalogues, ouvrez Messier. Le titre devient **!Goto Messier!** : les filtres travaillent. Faites défiler jusqu'à M13. F lance le goto.
6. À l'arrivée, vitesse **Lente** dans le chercheur, **Guidage** dans l'oculaire. Ne synchronisez que si vous êtes certain que l'amas est au centre. Une synchro sur le mauvais objet décale tout le ciel.

S'il n'y a **No Object**, M13 est sous 30° ou le type ne correspond pas. **Reset Filtres**, puis recommencez avec **> 10 deg.**

### Deuxième objet : M31

M31, la galaxie d'Andromède, n'est pas dans Hercule. Sans changer le filtre de constellation, elle n'apparaît pas.

1. **Filtres** → **Constellation** → **And**.
2. **Type** → **Galaxy**. Laissez la hauteur à 30° si Andromède est déjà levée, sinon descendez à **> 10 deg.**
3. Messier, M31, F.

4. Le champ est large : vitesse lente, et le chercheur plutôt que le fort grossissement pour la trouver.

Pour une nébuleuse planétaire dans le même coin du ciel que Véga : **Constellation** → **Lyr**, **Type** → **Planetary Nebula**, puis M57.

La Lune, Jupiter ou Saturne passent par **Goto** → **Système Solaire**, sans filtre. Le Soleil uniquement avec un filtre plein ouvert sur le tube. Le contrôleur ne le vérifie pas.

### Fin de nuit

**Goto** → **Parc**. Attendez l'icône parc, pas seulement l'arrêt des moteurs. Coupez ensuite l'alimentation. Un parc interrompu laisse la position fausse au rallumage.

Si vous avez desserré les freins dans la nuit, refaites au moins une synchro, et un alignement si le tube a beaucoup bougé sans que les codeurs ne suivent.

## 27. En cas de problème

| Ce que vous voyez | Piste |
|---|---|
| **ERREUR** / **version** | Raquette et unité principale de publications différentes |
| **Er !** / **T**, date proche du 1er janvier 2019 | Pile de l'horloge sur l'unité principale. Saisissez l'heure, ou laissez le GNSS le faire. Pas la batterie d'alimentation |
| **pas Connecté**, puis redémarrage | Câble raquette, ou batterie qui s'écroule, ou unité principale arrêtée |
| L'écran faiblit, la raquette repart sur le logo, un goto cale en vitesse Max | Batterie vide ou trop faible en charge. La raquette n'affiche pas la tension. Chapitre 25 |
| Écran noir, Shift le rallume | Veille, pas une batterie vide |
| Les boutons partent à l'envers | Chapitre 8, sens de rotation |
| Le goto est systématiquement à côté, d'un facteur deux ou plus | Réduction ou nombre de pas. Faites une vérification d'engrenages |
| Le goto est bon près de l'étoile de synchro et se dégrade ailleurs | Alignement absent ou étoile mal identifiée. Heure ou longitude fausse |
| **Sous l'horizon** ou **Hors Limites** sur un objet pourtant visible | Limite d'horizon, mauvais lieu, ou côté de pilier incorrect |
| **Proche du zénith** | Limite zénith, ou objet réellement trop haut pour la mécanique |
| Le moteur décroche au goto | Courant haut trop faible, Silent, accélération trop brutale, vitesse max trop haute |
| Le moteur chauffe à l'arrêt | Courant bas trop élevé |
| L'étoile saute à chaque inversion de bouton | Jeu trop grand, ou jeu nul alors que la mécanique en a |
| L'alignement échoue tout de suite | La monture n'était pas à la maison, ou la première synchro a été refusée |
| **Retournement** / **Impossible** | La pose d'arrivée franchirait une limite de méridien ou d'axe |
| Le push-to s'éloigne de la cible | Sens du codeur inversé, ou impulsions par degré fausses |
| Le Wi-Fi ne montre pas d'adresse | Wi-Fi éteint, mauvais mode, ou redémarrage pas encore fait |

Avant d'effacer la mémoire : notez les paramètres, ou relisez la sauvegarde TeenAstroConfig. La réinitialisation usine est le dernier recours, pas le premier.

## Annexe A. Arborescence des menus

Les lignes entre parenthèses n'apparaissent que dans le cas indiqué.

**Shift + Est — Action Télescope**

- (si parqué) Déparc
- Goto — Catalogues, Système Solaire, Coordonnées, Déf. par Util., Home, Parc, Retournement
- (codeurs) Pushto — Catalogues, Système Solaire, Coordonnées, Déf. par Util.
- Synchro — comme le goto, sans Retournement

- Aligner — 2 Étoiles, 4 étoiles, 3+3 étoiles, (équatoriale) 2 étoiles méca., Ordinateur Alignement, Erreur monture ; une fois le modèle enregistré, aussi Sauver, Effacer, Show align. error (Erreur monture reste en dernier)
- Verif. engren.
- Suivi
- Côté du Pilier
- Sauver RADEC
- Verrouiller
- Spirale

**Shift + Nord — Réglage Vitesse** : Guidage, Lente, Moyenne, Rapide, Max

**Shift + Ouest — Param. Télescope** (administrateur)

- Param. Raquette — Privilèges, Écran, Vitesse Boutons, Ergonomie, Reset
- Heure & Site — Heure (Horloge, Fuseau, Date, Heure GNSS), Site, Synchro GNSS
- Parc et Maison — Déf. Pos. Parc, Déf Pos. Maison, Reset Pos. Maison
- Monture — Monture, Type de Monture, Moteurs, Encodeurs, Limites, Erreur monture, Réfraction, Réticule
- Info Unité Princip. — Affichage Version, Redémarrage, Réinit. Usine
- Wifi
- (eFinder connecté) eFinder — Solve & Sync, Solve, Alignement, GoTo++, Calibrer, Visee, Exposition, Info

**Moteurs → Moteur 1 ou 2** : Afficher Paramètres, Rotation, Réduction, Nb. Pas par Rot., Micropas, Jeu, Vitesse Jeu, Amp. Bas, Amp. Haut, Silent

---

## Annexe B. Lettres grecques

Les catalogues d'étoiles utilisent les lettres de Bayer. Le firmware français nomme le catalogue « Etoiles brillantes ».

| Lettre | Nom | Lettre | Nom |
|---|---|---|---|
| α | alpha | ν | nu |
| β | bêta | ξ | xi |
| γ | gamma | ο | omicron |
| δ | delta | π | pi |
| ε | epsilon | ρ | rhô |
| ζ | zêta | σ | sigma |
| η | êta | τ | tau |
| θ | thêta | υ | upsilon |
| ι | iota | φ | phi |
| κ | kappa | χ | khi |
| λ | lambda | ψ | psi |
| μ | mu | ω | oméga |

Quelques noms propres fréquents dans ce catalogue : Sirius, Canopus, Arcturus, Véga, Capella, Rigel, Procyon, Bételgeuse, Altaïr, Aldébaran, Spica, Antarès, Pollux, Deneb, Régulus.

Pour l'alignement, une étoile nommée et haute vaut mieux qu'une étoile faible dont on n'est pas sûr.

---

## Annexe C. Calculer la réduction

Réduction = (dents de la roue) × (rapport de tout réducteur ou poulie en amont).

| Montage | Calcul | Valeur à saisir |
|---|---|---|
| Vis sans fin, roue 360, moteur en direct | 360 × 1 | 360 |
| Roue 180, poulie 16/8 | 180 × 2 | 360 |

| Montage | Calcul | Valeur à saisir |
|---|---|---|
| Roue 144, réducteur 10:1 | 144 × 10 | 1440 |
| Couronne 360, deux étages 3:1 et 2:1 | 360 × 3 × 2 | 2160 |

Le nombre de pas par tour est celui du moteur nu (200 pour 1,8°, 400 pour 0,9°), pas le produit par les micropas. Les micropas se règlent à part.

Résolution approximative au ciel, en secondes d'arc par micropas :

360 × 3600 / (réduction × pas par tour × micropas)

Exemple : réduction 360, moteur 200 pas, 16 micropas → 11,25" par micropas. C'est l'ordre de grandeur du plus petit déplacement, avant interpolation du driver. Ce n'est pas la précision de pointage, qui dépend du jeu, de la flexion et de l'alignement.

---

## Annexe D. Où aller plus loin

- Groupe et wiki : https://groups.io/g/TeenAstro/wiki/home. On y trouve la première mise en route, les menus illustrés, les cartes, l'outil de sauvegarde et la procédure de flashage.
- Documentation technique du dépôt : docs/README.md (architecture, suivi, protocole). Elle s'adresse à qui modifie le logiciel, pas à la conduite de la nuit.
- Mathématiques de l'alignement, dont TPOINT face à la géométrie TeenAstro : docs/math/alignment.md. Le chapitre 15 de ce manuel en donne le résumé de terrain.
- Manuel FS2, pour l'esprit d'origine : anleit_f.pdf, Astro-Electronic, Michael Koch.

Les cartes, les tensions d'alimentation et les faisceaux moteurs ne sont pas les mêmes d'une version à l'autre. Pour le câblage, partez de la page de votre carte dans le wiki, puis revenez ici pour l'usage.

---

## Annexe E. Changements depuis la version 1.6.0

Le firmware 1.6.0 est la première version de cette génération. Le fichier Lisez-moi du pilote ASCOM, installé avec le pilote, décrit le passage de 1.5 à 1.6. Cette annexe liste ce qui a changé ensuite, jusqu'au firmware 1.6.18 et au pilote ASCOM correspondant, puis les actions d'alignement par ordinateur des pilotes actuels.

### 1.6.1

- Pendant un goto, la raquette distingue un pointage équatorial, un pointage altazimutal et un retournement au méridien.
- La page de réglage Wi-Fi ne déborde plus, et le serveur web est plus stable.
- La sonde de température du focuser démarre de façon fiable. Le focuser ASCOM signale une sonde absente sans faire planter le logiciel.
- Le réglage ASCOM peut lire et écrire la configuration du télescope et du focuser enregistrée dans la monture.

### 1.6.2 à 1.6.4

- Les noms d'étoiles des catalogues sont enregistrés et affichés correctement. Les textes longs de la raquette ont été raccourcis pour tenir sur l'écran.
- Les goto vers le parc et vers la position de repos vont au bout. Si un ordinateur lance un alignement, la raquette l'affiche.
- La raquette indique le mode Wi-Fi en cours, et le point d'accès démarre de façon fiable.
- Les vitesses de suivi voyagent en pleine précision. MoveAxis utilise la vitesse maximale effective de la monture.
- Le guidage est indiqué dans l'état de la monture, pour qu'un logiciel voie qu'une impulsion de guidage est en cours.
- Les coordonnées de goto ASCOM font l'aller-retour avec plus de précision. Une liaison série ou Wi-Fi coupée est retentée. L'inversion des moteurs utilise les réglages documentés.
- L'application TeenAstro a gagné le planétarium, la vue de nuit, J2000 et JNow, et les filtres de catalogues.

### 1.6.5

- L'unité principale et la raquette ont été alignées sur le même numéro de version. Pas de nouveau geste de nuit.

### 1.6.6

- Un goto de retournement au méridien peut aller au bout, le suivi reprend ensuite, et le sens du méridien correspond à la monture.
- L'alignement polaire mécanique (**2 Stars Mech.**) est une procédure à part et se termine par sa propre confirmation.
- Le Wi-Fi en mode station garde la liaison. Enregistrer un réglage sur la page web ramène à cette page.
- La raquette plante moins souvent pendant une longue séance.

### 1.6.7

- Le contrôle d'engrenage sur la raquette, pour une monture équatoriale ou altazimutale, affiche le rapport mesuré.
- La limite sous le pôle est corrigée. Un goto qui franchirait une limite est refusé. Abandonner un alignement restaure le modèle précédent.
- L'angle horaire reste dans une plage fixe, y compris à l'ouest du méridien, pour qu'un ordinateur ne rejette pas la réponse.
- Le GNSS n'accepte une heure que lorsque les positions concordent, et une synchro silencieuse ne dérange pas la séance.
- Le défilement des catalogues est plus rapide, et un point-virgule dans un nom ne corrompt plus la liste. Les pages de configuration s'ouvrent plus vite. Les formulaires web peuvent à nouveau être envoyés.
- ASCOM peut chercher la position de repos.

### 1.6.9

- L'arrêt d'un MoveAxis ralentit avec l'accélération réglée. Le suivi continue sur l'axe qui n'est pas déplacé. Une vitesse nulle arrête toujours. Une vitesse au-dessus du maximum est refusée.
- SharpCap et les autres logiciels affichent à nouveau les vitesses MoveAxis, dont 0,25°/s et 0,5°/s. Le pilote utilise les multiples de la vitesse sidérale, la même unité que le pilote 1.5.
- Les vitesses, les coordonnées et les ports ASCOM utilisent un point décimal fixe, pour qu'un Windows français ou allemand ne modifie pas les commandes.
- La raquette guide **2 étoiles**, **4 étoiles** et **3+3 étoiles**. Quatre étoiles sur un côté de pilier mesurent NP. Le 3+3 mesure CH et NP seulement quand chaque côté a trois étoiles. Les nombres affichés sont CH, NP, ID et ME, les signes de Wallace.
- Après la première étoile validée en **4 étoiles** ou **3+3 étoiles**, la liste de la raquette ne montre que le bon côté de pilier. Après le retournement du 3+3, seulement le côté opposé.
- **4 étoiles** et **3+3 étoiles** mettent le modèle à jour après la troisième étoile, puis après chaque étoile suivante sauf la dernière. Le goto suivant utilise les étoiles déjà centrées. La raquette attend pendant ce calcul.
- **Erreur de monture**, au-dessus de la réfraction, conserve un CH et un NP déjà connus pendant un alignement à deux étoiles et pendant une synchro de plate-solve.
- **Sauver** après **4 étoiles** ou **3+3 étoiles** copie aussi le CH et le NP publiés dans Erreur monture, pour que la page Monture du web et un 2 étoiles ultérieur avec Erreur monture ON voient ces valeurs (pas 0,000°).
- Le bouton **Auto!** de l'uploader (Telescope / Focuser) sauvegarde les paramètres, détecte la carte, flashe, restaure et vérifie (firmware 1.5+). **EEPROM** édite l'ensemble des paramètres (deux montures sur l'unité principale). **Upload!** flashe toujours sans toucher aux réglages.
- Un eFinder sur le port mise au point ou le port GNSS ajoute **eFinder** dans Param. Télescope, et les lettres **eF** sur la ligne d'état, seulement tant que la caméra est trouvée. **Visee** enregistre le cône Hz et le cône Ve dans le repère du télescope. **GoTo++** synchronise après un goto et recentre une fois au-delà du seuil. Chapitre 23.
- **Phone finder** dans l'application Android fait la même résolution, la même visée, la même synchro et un recentrage, avec l'appareil photo du téléphone. L'eFinder n'est pas nécessaire.

### 1.6.18

- Une pile d'horloge vide ou absente sur l'unité principale est une erreur. La raquette affiche **Er !** / **T**. La page web dit **RTC battery empty**. L'application Android dit **RTC battery**.
- Les goto, les retournements, le push-to et la synchro sont refusés tant que l'heure n'est pas réglée depuis la raquette, le GNSS ou un ordinateur. Aller à la maison, parquer et les boutons de direction restent possibles.
- ASCOM nomme le défaut lorsqu'un pointage est refusé. Alpaca refuse aussi le pointage.

### Alignement depuis ASCOM et Alpaca

- Le pilote Windows et Alpaca partagent les mêmes actions d'alignement. **AutoAlign** est **Ordinateur Alignement** : deux synchros de résolution, sans recentrage. **AlignStart** avec `r4` ou `r6` lance **4 étoiles** ou **3+3 étoiles** depuis l'ordinateur. **AlignAccept** enregistre chaque étoile résolue. **AlignSave** écrit le modèle. **AlignErrors** lit CH, NP, ID, ME, MA, le résidu et l'erreur à deux étoiles. Le chapitre 15 donne la séquence. Une synchro après l'enregistrement ne corrige que le pointage courant.